第 2 章 算法效率分析

1． 阅读下面的程序，按要求回答下面的问题。

```
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
using namespace std;
template <class Type>
Type MaxLoading(Type w[],Type c, int n);
template <class Type>
class Loading{
      friend Type MaxLoading(Type [], Type, int);
public:
      void Backtrack(int i);
      int n;
      Type *w,c,cw,bestw;
      Type r;
};
int main()
{
   int *w,c,n,bestw,tc, Maxw=0;
   cout<<"Please input the number of Container:";
   cin>>n;
   w=new int[n];
   cout<<"Please input the weight of each container:";
   for(int i=1;i<=n;i++){
      cin>>w[i];
      Maxw+=w[i];
   }
   cout<<"Please input the Maximum weight for the first ship:";
   cin>>c;
   cout<<"Please input the Maximum weight for the second ship:";
   cin>>tc;
   bestw=MaxLoading(w,c,n);
   if(Maxw-bestw<tc)
      cout<<"the two ship can load all the container:"<<endl;
   else
      cout<<"the two ship cann't load all the container"<<endl;
  return 0;
}
template <class Type>
void Loading <Type>::Backtrack(int i)
{
   if(i>n){
```

```
41.       if(cw>bestw) bestw=cw;
42.           return;
43.     }
44.     r-=w[i];
45.     if(cw+w[i]<=c){
46.        cw+=w[i];
47.        Backtrack(i+1);
48.        cw-=w[i];
49.      }
50.     if(cw+r>bestw)
51.        Backtrack(i+1);
52.     r+=w[i];
53.   }
54.  template <class Type>
55.  Type MaxLoading(Type w[],Type c, int n)
56.  {
57.     Loading <Type> X;
58.     X.w =w;
59.     X.c=c;
60.     X.n =n;
61.     X.bestw=0;
62.     X.cw=0;
63.     X.r=0;
64.     for(int i=1;i<=n;i++)
65.       X.r+=w[i];
66.     X.Backtrack(1);
67.     return X.bestw;
68.   }
```

要求：

（1） 请分析在 n=4,w[]={0,30,20,15,40},c=45,tc=70,函数 Backtrack(1)的执行过程（采用表格或者树形结构进行分析）。（40 分）

（2） 请分析函数 Backtrack 的时间复杂度，写出分析求解过程。(40 分)

（3） 结合（1）的输入及分析过程，给出对应步骤实际执行时的测试结果。（20 分）

上述内容以 Word 文档撰写，压缩后以.rar 文件提交。

评分标准：

1. 时间复杂度分析（40 分）

（1） 分析方法正确。（10 分）

（2） 分析结果正确。（10 分）

（3） 分析过程完整，准确。（20 分）

2. Backtrack 函数求解(40 分)

（1） 分析过程中包含函数的主要变量。（10 分）

（2） 分析方法正确。（10 分）

（3） 变量的中间执行结果分析正确。（20 分）

3. 运行测试

（1） 测试中间过程与问题（1）中的分析过程对应。（10 分）

（2） 有实际的测试结果截图及相应的文字说明。（10 分）

提交截止时间：2025 年 4 月 5 日 20：00，每延后一天扣 10 分。

提交方式：电子稿，Word 文档命名规则：学号_姓名_作业 2.doc

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn